

चुम्बकत्व (Magnetism)

→ किसी पदार्थ का वह विशिष्ट गुण जो लौह तत्व, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि से अपने तरह आकर्षित करता है, चुम्बकत्व कहलाता है।
यथा वे पदार्थ जो चुम्बकत्व का गुण रखता है, चुम्बक कहलाता है।

* चुम्बकत्व के गुण (Properties of Magnetism): →

- चुम्बक में लौह तत्व, निकेल, कोबाल्ट तथा अनुचुम्बकिय पदार्थ (ferromagnetic substance), धातु को आकर्षित करने का गुण होता है।
- चुम्बक का यह गुण किसी पदार्थ के मध्य भाग की अपेक्षा दोनों किनारों पर अधिकतम होते हैं।
- चुम्बक के दो विपरित ध्रुव (उत्तर एवं दक्षिण) एक दूसरे को आकर्षित

करते हैं। जबकि एक ही प्रकार के ध्रुव (171°) 25

दूसरे को प्रतिबिम्बित करते हैं।

→ पुष्कट को वीथ से तोड़ने पर उनके ध्रुव (171°) अलग अलग हो जाते हैं। तथा इन: ये होते हुए पुष्कट अपने उत्तर और दक्षिण ध्रुव का निर्माण कर लेते हैं।

→ किसी पुष्कट को गर्म करने पर, पिघलने पर तथा अत्यधिक उचाई से गिराने पर वे अपने ध्रुव को खो देते हैं।

પુસ્તકો કે પ્રકાર

પ્રાકૃતિક પુસ્તકો

કૃત્રિમ પુસ્તકો

૧. સ્થાયી પુસ્તકો

૨. અસ્થાયી પુસ્તકો

प्राकृतिक चुम्बक (Natural Magnet): → वे चुम्बक
जो प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, प्राकृतिक चुम्बक
कहलाते हैं।

→ इनकी आकृति अनिश्चित तथा आकर्षण बल बहुत कम होता है।

→ ये सामान्यतः लौहे के ऑक्साइड (Fe_3O_4) होते हैं जिन्हें
लोइस्टोन (lodestone) या मैग्नेटाइट कहा जाता है।

कृत्रिम पुम्बक (Artificial Magnet): → वे पुम्बक जो मानव के द्वारा कृत्रिम विधियों द्वारा निर्मित किए जाते हैं कृत्रिम पुम्बक कहलाते हैं।

→ ये प्राकृतिक पुम्बक कि धुलना में एक विशिष्ट आकृति में तथा अस्थी, आरुपण कल वाले पदार्थ होते हैं।

→ इतना निर्माण लौहा, इस्पात इत्यादि जैसे धातुओं से होता है।

उदा: → लाल पुम्बक, दंड पुम्बक, पुम्बकीय सूई इत्यादि।

इसके मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं।

1. स्थायी चुम्बक (Permanent Magnet): →

ऐसा चुम्बक जिसमें चुम्बकत्व का स्थायी गुण विद्यमान होते हैं, स्थायी चुम्बक कहलाते हैं।

→ इसे चुम्बक में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण अर्थात् चुम्बकत्व का गुण शीघ्र रूप से नष्ट नहीं होता है।

→ इस चुम्बक में एलनिको (Al, Ni, Co) के द्वारा निर्मित किया जाता है।

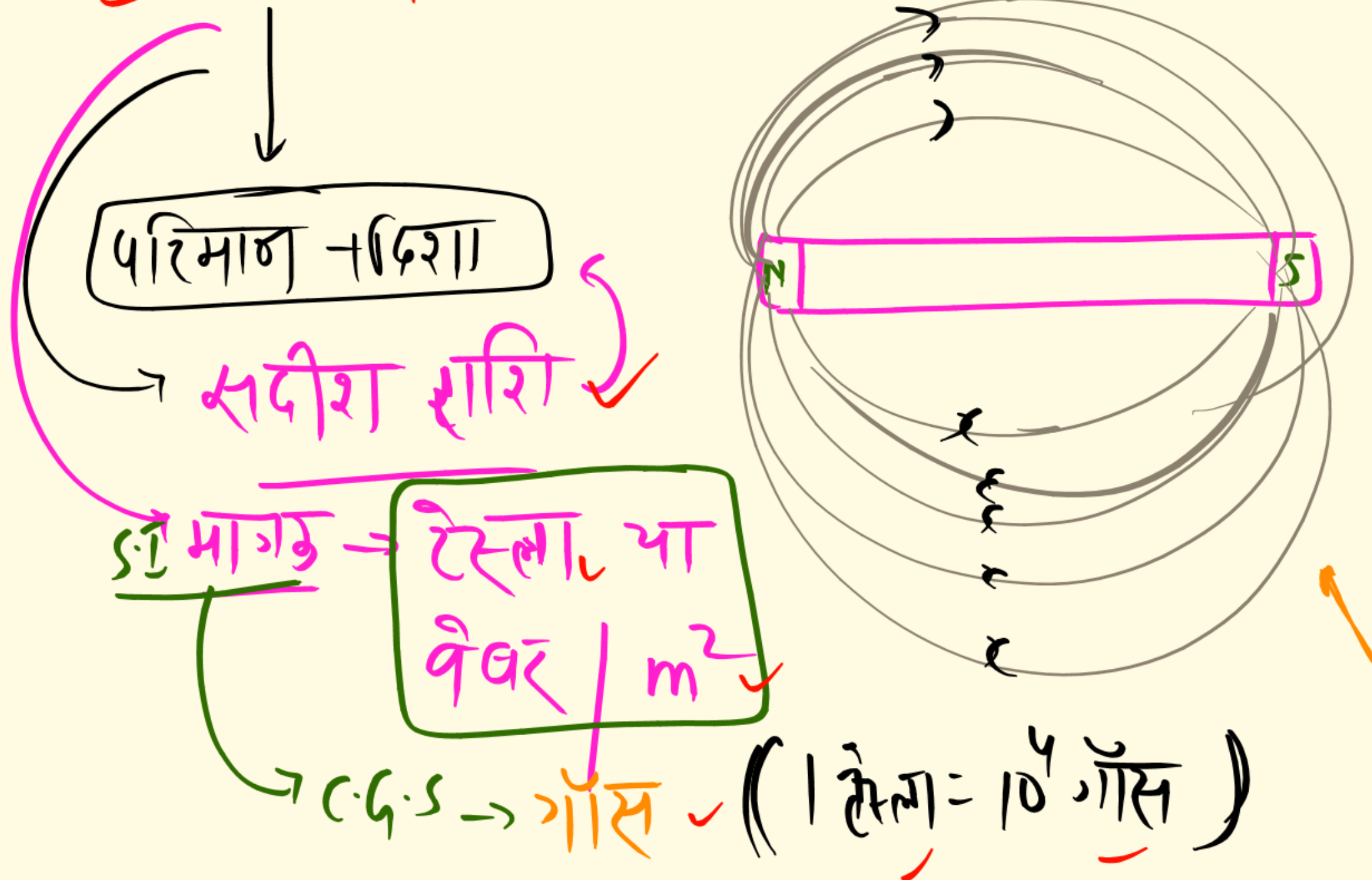
2. अस्थायी चुम्बक (Temporary Magnet): →

वे चुम्बक जिसमें चुम्बकत्व अ अल्प स्थिर नहीं होता, अस्थायी चुम्बक कहलाता है।

→ इसमें चुम्बक का गुण शीघ्रता से नष्ट हो जाता है।

→ इसका निर्माण नर्म लोहा से होता है।

चुम्बकीय क्षेत्र (Magnetic Field): →





→ किसी चुम्बक के चारों ओर स्थित वे चुम्बकीय क्षेत्र प्रभाव जिसमें चुम्बकीय बल का आभास होता है, चुम्बकीय क्षेत्र कहलाता है।
इसमें परिमाण के साथ दिशा भी उपस्थित होता है अर्थात् यह प्रकार का सदिश राशि होता है।
इसका S.I मात्रक टेस्ला या वेबर/मी² होता है अर्थात् इसका CGS मात्रक गॉस होता है।
(1 टेस्ला = 10^4 Gauss)

→ पुम्बकिय क्षेत्र में खिंची गई वैसी काल्पनिक रेखा जो किसी निश्चित बिन्दु पर पुम्बकिय क्षेत्र का रहस्य करती है, पुम्बकिय क्षेत्र रेखा कहलाता है।